

## ĐỀ THI SỐ: 02

Môn: Lập trình Python nâng cao

Thời gian làm bài: 60 phút

---

### Câu 1: (4.0 điểm) Lập trình đối tượng và Tính toán số học

a) Lập trình hướng đối tượng (2.0đ):

Trong bài toán quản lý tiền lương nhân viên, hãy xây dựng lớp cha **NhanVien** có các thuộc tính private: `ma_nv` (str) và `luong_cb` (float - lương cơ bản). Thực hiện các yêu cầu sau:

- Viết phương thức  `tinh_luong()` trong lớp **NhanVien** trả về giá trị của `luong_cb`.
- Xây dựng 2 lớp con kế thừa từ lớp **NhanVien** và ghi đè phương thức  `tinh_luong()`:
  - NhanVienTangCa**: Trả về `luong_cb * 1.2`.
  - NhanVienChuyenChuyen**: Trả về `luong_cb + 500000`.
- Trong phần **main**: Khởi tạo một danh sách chứa 3 đối tượng (mỗi loại nhân viên 1 đối tượng) với `luong_cb = 10000000`. Duyệt danh sách và in ra màn hình mã nhân viên cùng tiền lương tương ứng.

b) NumPy – Xử lý mảng (2.0đ):

Cho danh sách dữ liệu sản lượng: `san_luong = [12, None, 8, 15, None, 10]`.

- Chuyển danh sách trên thành mảng NumPy, thực hiện `reshape` thành mảng kích thước 2 x 3. Thay thế các giá trị `NaN` bằng giá trị trung bình của toàn bộ mảng.
- Trích xuất các phần tử có giá trị > 9 và tìm giá trị nhỏ nhất trong tập hợp các phần tử vừa trích xuất được.

---

### Câu 2: (6.0 điểm) Xử lý dữ liệu thực tế với Pandas và SQL

Cho tệp dữ liệu `nhan_su.csv` gồm các cột: `Ma_NV`, `Phong_Ban`, `Thanh_Tich` (số điểm thưởng), và `Nam_Cong_Tac`. Anh/Chị hãy thực hiện các yêu cầu sau:

**a) Lọc dữ liệu:** Đọc dữ liệu và lọc các bản ghi có `Ma_NV` chứa chuỗi "NS" (không phân biệt chữ hoa, chữ thường; xử lý phù hợp nếu có giá trị thiếu) và chỉ giữ lại các nhân viên có `Nam_Cong_Tac` >= 2021.

**b) Làm sạch dữ liệu:** Điền các giá trị thiếu trong cột `Thanh_Tich` bằng giá trị trung bình của chính cột này (tính toán dựa trên tập dữ liệu đã lọc ở câu a).

**c) Tổng hợp dữ liệu (Groupby):** Sử dụng phương thức `groupby` để tính tổng điểm `Thanh_Tich` theo từng `Phong_Ban`.

**d) Biến đổi bảng (Pivot Table):** Tạo bảng xoay chiều (Pivot Table) với:

- Hàng (index):** `Phong_Ban`.
- Cột (columns):** `Nam_Cong_Tac`.
- Giá trị (values):** Tổng `Thanh_Tich`.
- Xử lý:** Điền giá trị 0 vào các ô trống (không có dữ liệu).

**e) Lưu trữ và Truy vấn:** Lưu kết quả từ câu (d) vào bảng có tên `bang_luong_2024` trong tệp cơ sở dữ liệu SQLite `HeThong.db`. Thực hiện truy vấn hiển thị 5 dòng đầu tiên của bảng để kiểm tra.